CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Idéaux maximaux

Énoncé

Soit A un anneau commutatif. Un idéal $I \neq A$ est **maximal** si les seuls idéaux contenant I sont I et A.

1. Montrer que I est maximal si et seulement si, pour tout $a \notin I$, $I + aA = A$.
2. Montrer que tout idéal maximal est premier.
3. Déterminer les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$.
4. Soit $\varphi : \mathbb{Z}[X] \to \mathbb{C}$, $P \mapsto P(i)$. Montrer que $\ker \varphi = (X^2+1)\mathbb{Z}[X]$ et en déduire que cet idéal est premier. Montrer qu'il n'est pas maximal, en considérant $(X^2+1)\mathbb{Z}[X] + 2\mathbb{Z}[X]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $I + aA = \{x + ab : x \in I,\ b \in A\}$ est le plus petit idéal contenant I et a.

Ce qu'on te demande. Relier maximal et premier, avec des exemples dans $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}[X]$.

Corrigé

1. Une caractérisation

Le coup d'œil. $I + aA$ est un idéal qui contient I et a ; s'il contient strictement I et que I est maximal, c'est A.

$\Rightarrow$: si $a \notin I$, $I + aA$ est un idéal contenant strictement I, donc égal à A. $\Leftarrow$: si $J \supsetneq I$ est un idéal, prenons $a \in J \setminus I$; alors $A = I + aA \subset J$, donc $J = A$.

2. Maximal implique premier

Le coup d'œil. Si $xy \in I$ et $x \notin I$, on écrit $1 = i + xb$ et on multiplie par y : tout se retrouve dans I.

Soit $xy \in I$ avec $x \notin I$. Par la question 1, $1 = i + xb$ avec $i \in I$. Alors $y = iy + (xy)b \in I$.

$$I \text{ maximal} \implies I \text{ premier}.$$

3. Dans $\mathbb{Z}$

Le coup d'œil. Tout idéal de $\mathbb{Z}$ est $n\mathbb{Z}$, et $n\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z} \iff m \mid n$.

$n\mathbb{Z}$ ($n \geqslant 2$) est maximal si et seulement si ses seuls « sur-idéaux » sont lui-même et $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire si n n'a pas d'autre diviseur positif que 1 et n : n premier. ($\{0\}$ n'est pas maximal : $\{0\} \subsetneq 2\mathbb{Z}$.)

Idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$: $p\mathbb{Z}$, p premier.

4. Le noyau de P ▮ P(i)

Le coup d'œil. Division euclidienne par X^2+1 (unitaire), puis on regarde le reste en i. Le noyau d'un morphisme vers un anneau intègre est premier.

$(X^2+1)\mathbb{Z}[X] \subset \ker\varphi$ car $i^2+1=0$. Réciproquement, $P = (X^2+1)Q + c + dX$; si $P(i)=0$ alors $c+di=0$, donc $c=d=0$. Ainsi $\ker\varphi = (X^2+1)\mathbb{Z}[X]$, et comme $\mathbb{C}$ est intègre, cet idéal est premier.

5. Pas maximal

Le coup d'œil. On ajoute 2 : l'idéal grossit strictement, mais n'atteint pas $\mathbb{Z}[X]$ (sinon $\frac{1}{2}$ serait un entier de Gauss).

$J = (X^2+1)\mathbb{Z}[X] + 2\mathbb{Z}[X]$ contient 2, qui n'est pas multiple de X^2+1 : $J \supsetneq (X^2+1)$. Et $J \neq \mathbb{Z}[X]$: sinon $1 = 2V(i)$ dans $\mathbb{Z}[i]$, impossible. Donc (X^2+1) est premier mais pas maximal.

premier $\not\Rightarrow$ maximal.

Le piège

Croire que premier et maximal coïncident partout : c'est vrai dans $\mathbb{Z}$ et $K[X]$ (pour les idéaux non nuls), faux dans $\mathbb{Z}[X]$.

La méthode

Maximal : pour tout $a \notin I$, $1 \in I + aA$. On l'utilise en écrivant $1 = i + ab$.

Rappels de cours utilisés

- **Idéal d'un anneau commutatif.** $I \subset A$ est un idéal si c'est un sous-groupe additif et si $a \in A$, $x \in I \Rightarrow ax \in I$.

$$x, y \in I \Rightarrow x - y \in I, \qquad a \in A,\ x \in I \Rightarrow ax \in I.$$

  Si $1 \in I$ (ou un inversible), alors $I = A$. L'idéal engendré par a, b est $aA + bA$.

- **Idéal premier.** Un idéal $I \neq A$ est premier si

$$xy \in I \implies x \in I \text{ ou } y \in I.$$

  $\{0\}$ est premier si et seulement si A est intègre. Dans $\mathbb{Z}$, les idéaux premiers non nuls sont les $p\mathbb{Z}$, p premier.

- **Noyau d'un morphisme d'anneaux.** Si $\varphi : A \to B$ est un morphisme d'anneaux, $\ker \varphi$ est un idéal de A. Si B est intègre, $\ker \varphi$ est premier :

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = 0 \implies \varphi(x) = 0 \text{ ou } \varphi(y) = 0.$$